

COMPOSITION DES SOLUTIONS AQUEUSES

Exercices

Exercice 1: Bouillie bordelaise

La bouillie bordelaise est utilisée pour combattre certains champignons qui attaquent les plantes. Des sites de jardinage donnent le mode d'emploi suivant pour en fabriquer :

- mélanger 80 g de chaux éteinte (hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$)
- mélanger 150 g de sulfate de cuivre $\text{CuSO}_4(\text{s})$ dans 5,0 L d'eau
- mélanger le tout dans un bidon de 10 L au minimum

1. S'agit-il d'une dilution ou d'une dissolution ?
2. Quelle est la concentration finale en sulfate de cuivre ?
3. Indiquer le protocole pour réaliser 200 mL de bouillie.
4. Quelles seront les précautions à prendre ? Justifier?

Exercice 2: Le plein de vitamine C

Un comprimé de vitamine C contient 1 000 mg d'acide ascorbique. Il se prend dans un verre d'eau de 20 cL

1. Une orange contient 115 mg d'acide ascorbique. Combien faut-il d'oranges pour obtenir la même masse d'acide ascorbique que le comprimé ?
2. Il faut environ trois oranges pour obtenir 200 mL de jus. Quelle est la concentration en acide ascorbique du jus d'orange ?
3. Quel volume de la solution obtenue avec le comprimé dans le verre contient la même masse d'acide ascorbique que ces trois oranges ?
4. Quel volume d'eau faut-il ajouter au verre contenant le comprimé pour obtenir la même concentration en acide ascorbique que le jus d'orange ?

Exercice 3: Précision d'un dilution

On souhaite diluer 20 fois une solution commerciale de soude (hydroxyde de sodium) à $(10 \pm 1) \text{ g L}^{-1}$. On dispose d'une fiole jaugée de $(200,0 \pm 0,2) \text{ mL}$ et d'une

pipette de $(10,00 \pm 0,04) \text{ mL}$. L'incertitude sur la concentration de la solution fille $U(\gamma_{\text{fille}})$ est donnée par la relation suivante :

$$U(\gamma_{\text{fille}}) = \gamma_{\text{fille}} \sqrt{\left(\frac{U(\gamma_{\text{mere}})}{\gamma_{\text{mere}}}\right)^2 + \left(\frac{U(V_{\text{mere}})}{V_{\text{mere}}}\right)^2 + \left(\frac{U(V_{\text{fille}})}{V_{\text{fille}}}\right)^2}$$

1. Calculer l'incertitude sur la concentration de la solution diluée finale.
2. Donner un encadrement de cette concentration.

Exercice 4: Gel hydroalcoolique

La formule de la solution hydroalcoolique développée par D. Pittet est mise à disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le mélange de liquides est le suivant (pour 10 L finaux) : 8,333 L d'éthanol à 96 %, 417 mL de solution de peroxyde d'hydrogène à 3 %, 174 g de glycérol à 98 % et le reste est complété avec de l'eau distillée.

1. Identifier le solvant dans la composition du gel hydroalcoolique.
2. Quelle masse d'éthanol à 96 % est utilisée pour 10 L de solution ?
3. Déterminer la masse volumique (en g L^{-1}) du gel.

Données :

$$\rho_{\text{ethanol}} = 0,79 \text{ g cm}^{-3}$$

$$\rho_{\text{peroxyde}} = \rho_{\text{eau}}$$

$$\rho_{\text{glycerol}} = 1,3 \text{ g mL}^{-1}$$

Exercice 5: Formation d'une cavité géologique

Le Gouffre de Padirac, situé dans le Lot, est l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Cette cavité supposée cylindrique a un diamètre d'ouverture $d = 35 \text{ m}$ et une profondeur $h = 103 \text{ m}$. Elle s'est progressivement formée par dissolution du carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$ présent dans les roches calcaires dans l'eau de pluie s'infiltrant dans le sol. En moyenne, par an, on estime que le volume d'eau de pluie qui s'infiltre à travers une surface correspondant à celle de l'ouverture du gouffre est de l'ordre de $6 \times 10^2 \text{ m}^3$ par an.

Données :

- Volume d'un cylindre de hauteur h et de rayon R :
 $V = \pi \times R^2 \times h$
- Masse volumique du carbonate de calcium :
 $\rho_{\text{CaCO}_3} = 2,7 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}$

- Solubilité du carbonate de calcium dans la gamme de pH de l'eau de pluie de la région : $s = 0,30 \text{ g L}^{-1}$

1. Calculer la masse de carbonate de calcium dissoute pour former le gouffre de Padirac
2. En déduire le volume d'eau de pluie nécessaire pour dissoudre cette masse.
3. En déduire une estimation du nombre d'années nécessaires à la formation d'une cavité de dimensions semblables à celles du gouffre de Padirac. Commenter.

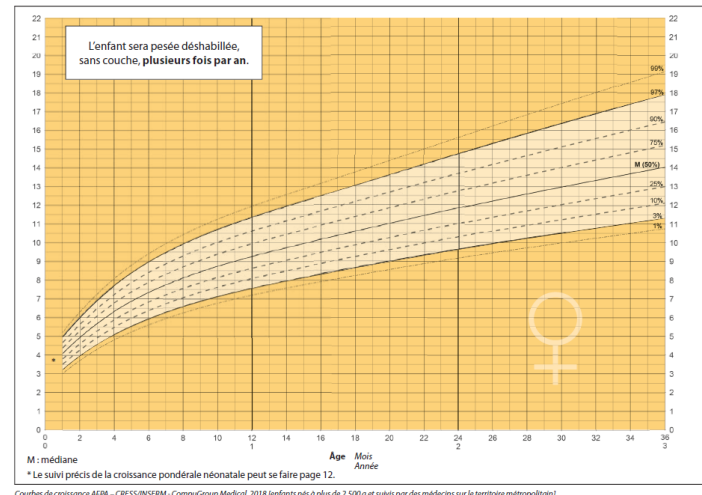
Exercice 6: Prescription médicale

Milla, trois ans est malade, elle a besoin de soins. Ses parents se rendent dans une pharmacie avec l'ordonnance du médecin.

Document 1 : Ordonnance du médecin

Zeclar : 15 mg par kg de masse corporelle et par jour à répartir en deux prises pendant 5 jours.

Document 2 : Courbe de croissance de 0 à 3 ans



Document 3 : L'antibiotique prescrit

Antibiotique	Zeclar
Forme galénique	Suspension buvable à reconstituer
Concentration en masse du médicament reconstitué	25 g L ⁻¹
Volume de la solution reconstituée flacon	100 mL
Mode d'administration	Seringue graduée de 1 à 8 kg

Question : Déterminer combien de flacons la pharmacienne doit délivrer aux parents de Sarah, sachant que la courbe de croissance de Sarah se situe dans la moyenne.